BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THỰC PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG ỨNG DỤNG DEEP LEARNING

MÃ SỐ ĐỀ TÀI: TSV2026-127

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI: NGUYỄN HỮU THANH HÒA

Cần Thơ, 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THỰC PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG ỨNG DỤNG DEEP LEARNING

MÃ SỐ ĐỀ TÀI: TSV2026-127

Sinh viên chủ nhiệm đề tài: **Nguyễn Hữu Thanh Hòa** Nam, Nữ: **Nam**

Dân tộc: **Kinh**

Lớp, Khoa: **DI23Z6A1** Năm, thứ: **4/4.5 năm**

Ngành học: **Khoa học Máy tính**

Người hướng dẫn: **PGS. TS. Nguyễn Thái Nghe**

Cần Thơ, 2026

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA

HỌ VÀ TÊN	ĐƠN VỊ
Nguyễn Hữu Thanh Hòa	MSSV: B2308359 Lớp: Khoa học máy tính (DI23Z6A1) – Khóa 49
Huỳnh Ngọc Phi Yến	MSSV: B2308407 Lớp: Khoa học máy tính – Khóa 49
Ngô Dương Nhựt Thượng	MSSV: B2306588 Lớp: Công nghệ thông tin – Khóa 49
Lê Hoàng Nguyên	MSSV: B2306564 Lớp: Công nghệ thông tin – Khóa 49

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS. TS. Nguyễn Thái Nghe

- Đơn vị công tác: Khoa Hệ thống thông tin – Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
- Lĩnh vực chuyên môn: Hệ thống thông tin

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH

- Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Đại học Cần Thơ
- Phòng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Đại học Cần Thơ

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm nghiên cứu xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến **PGS. TS. Nguyễn Thái Nghe**. Thầy đã tận tình hướng dẫn, định hướng khoa học, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhóm trong suốt quá trình triển khai và hoàn thiện đề tài *"Hệ thống nhận diện thực phẩm và xác định giá trị dinh dưỡng ứng dụng Deep Learning"*. Những ý kiến đóng góp quý báu và sự chỉ dẫn nhiệt tâm của Thầy là nền tảng vững chắc giúp đề tài hoàn thành đúng tiến độ và mục tiêu đề ra.

Nhóm cũng xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu **Trường Đại học Cần Thơ**, Ban Giám hiệu **Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông**, cùng **Phòng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo** đã phê duyệt, hỗ trợ nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học sinh viên và tạo môi trường học thuật lý tưởng để sinh viên phát huy năng lực nghiên cứu.

Đồng thời, nhóm xin gửi lời tri ân đến toàn thể quý Thầy, Cô tại Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông – những người đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt nền tảng kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành vững chắc trong suốt những năm học vừa qua.

Cuối cùng, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, người thân và bạn bè đã luôn ở bên động viên, ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần. Sự đồng lòng, nỗ lực và tinh thần làm việc nhóm nghiêm túc của tất cả các thành viên chính là động lực lớn nhất giúp đề tài đạt được kết quả như ngày hôm nay.

Mặc dù nhóm đã dành nhiều tâm huyết và nỗ lực để nghiên cứu, song do kiến thức và thời gian có hạn, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm kính mong nhận được sự thông cảm, chỉ dẫn và những đóng góp quý báu từ Hội đồng nghiệm thu cùng quý Thầy Cô để đề tài ngày càng hoàn thiện hơn.

Cần Thơ, tháng 10 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện đề tài

(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA i

LỜI CẢM ƠN i

Danh sách bảng v

Danh sách hình vẽ vi

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI vii

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS x

THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI xii

1 MỞ ĐẦU 1

1.1 Đặt vấn đề . . . 1
1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu . . . 1
1.2.1 Trong nước . . . 1
1.2.2 Ngoài nước . . . 1
1.3 Tính cấp thiết của đề tài . . . 1
1.4 Mục tiêu của đề tài . . . 1
1.4.1 Mục tiêu chung . . . 1
1.4.2 Mục tiêu cụ thể . . . 1
1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . . . 1
1.5.1 Đối tượng nghiên cứu . . . 1
1.5.2 Phạm vi nghiên cứu . . . 1
1.6 Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu . . . 1

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2

2.1 Cơ sở dinh dưỡng học và tiêu chuẩn đối chiếu bệnh lý . . . 2
2.1.1 Khái niệm calo, macronutrients và nhu cầu năng lượng (BMR, TDEE) . 2
2.1.2 Quy tắc dinh dưỡng đối với bệnh béo phì và cao huyết áp . . . 2
2.2 Mạng nơ-ron tích chập và các kiến trúc phân loại thực phẩm . . . 2
2.2.1 Tổng quan về Convolutional Neural Networks (CNN) . . . 2
2.2.2 Các kiến trúc mạng tối ưu (MobileNetV2, EfficientNet, ResNet) . . . 2
2.3 Mô hình phát hiện đối tượng YOLO trong trích xuất vùng quan tâm . . . 2
2.4 Kỹ thuật nhận dạng ký tự quang học (Lightweight OCR) . . . 2
2.5 Các chỉ số đánh giá hiệu năng mô hình (Accuracy, mAP, F1-Score) . . . 2

3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG NUTRICARE **3**
3.1 Yêu cầu hệ thống và kịch bản người dùng . . . 3
3.2 Kiến trúc tổng thể hệ thống (Client - Server) . . . 3
3.3 Luồng xử lý dữ liệu đa mô hình . . . 3
3.3.1 Phát hiện khay và định vị nhãn dán . . . 3
3.3.2 Nhận diện thực phẩm kết hợp đọc khối lượng qua OCR . . . 3
3.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu dinh dưỡng và công cụ luật y khoa . . . 3
3.4.1 Cấu trúc bảng dữ liệu dinh dưỡng chuẩn hóa . . . 3
3.4.2 Thiết kế luật logic phân loại an toàn cho bệnh lý . . . 3
3.5 Thiết kế giao diện ứng dụng di động NutriCare . . . 3

4 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN **4**
4.1 Thu thập và tiền xử lý dữ liệu . . . 4
4.1.1 Tập dữ liệu hình ảnh thực phẩm Việt Nam . . . 4
4.1.2 Tập dữ liệu nhãn khay siêu thị phục vụ OCR . . . 4
4.2 Huấn luyện mô hình phát hiện vùng khay và nhãn (YOLO) . . . 4
4.3 Huấn luyện mô hình nhận diện thực phẩm (Deep Learning) . . . 4
4.4 Triển khai mô-đun OCR trích xuất khối lượng và đơn giá . . . 4
4.5 Xây dựng dịch vụ Backend API và tích hợp quy tắc y tế . . . 4
4.6 Phát triển và đóng gói ứng dụng di động NutriCare . . . 4

5 KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ **5**
5.1 Kết quả huấn luyện mô hình thị giác máy tính . . . 5
5.1.1 Độ chính xác mô hình phát hiện YOLO . . . 5
5.1.2 Hiệu năng mô hình phân loại thực phẩm . . . 5
5.1.3 Độ chính xác trích xuất văn bản từ mô hình OCR . . . 5
5.2 Đánh giá khả năng tính toán dinh dưỡng và kiểm thử luật y khoa . . . 5
5.3 Kết quả thực nghiệm ứng dụng NutriCare trên thiết bị di động . . . 5
5.4 Đánh giá mức độ hoàn thành so với mục tiêu thuyết minh . . . 5
5.5 Thảo luận và những hạn chế của đề tài . . . 5

6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ **6**
6.1 Kết luận . . . 6
6.2 Đóng góp khoa học và ứng dụng thực tiễn . . . 6
6.3 Kiến nghị và hướng phát triển tương lai . . . 6

DANH SÁCH BẢNG

DANH SÁCH HÌNH VẼ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC CẦN THƠ

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

1. Thông tin chung:

- Mã số đề tài: TSV2026-127.
- Tên đề tài: Hệ thống nhận diện thực phẩm và xác định giá trị dinh dưỡng ứng dụng Deep Learning.
- Sinh viên chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Thanh Hòa; lớp DI23Z6A1; ngành Khoa học Máy tính.
- Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thái Nghe.

2. Mục tiêu đề tài:

- Xây dựng hệ thống thông minh ứng dụng học sâu (Deep Learning) có khả năng nhận diện chính xác các loại thực phẩm từ ảnh chụp đơn lẻ.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu dinh dưỡng và y tế tích hợp, kết hợp mô hình Lightweight OCR đọc khối lượng trên khay thực phẩm để tính toán tổng giá trị dinh dưỡng của bữa ăn.
- Phát triển thuật toán phân tích, cảnh báo mức độ an toàn và khuyến nghị món ăn phù hợp với bệnh nhân béo phì, cao huyết áp trên ứng dụng di động NutriCare.

3. Tính mới và sáng tạo:

- Kết hợp mô hình Deep Learning phân loại thực phẩm với mô hình YOLO định vị và mô hình OCR nhẹ nhằm tự động hóa việc xác định khối lượng từ ảnh chụp nhãn tem thực tế.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu dinh dưỡng đặc thù cho thực phẩm Việt Nam gắn liền với bảng thành phần của Viện Dinh dưỡng Quốc gia.
- Tích hợp hệ thống luật logic y tế tại Backend để tự động đối chiếu chỉ số vi chất và đưa ra cảnh báo bệnh lý theo thời gian thực thay vì người dùng phải nhập thủ công.

4. Kết quả nghiên cứu:

- Xây dựng và chuẩn hóa tập dữ liệu hình ảnh thực phẩm Việt Nam kèm nhãn dinh dưỡng và tập ảnh tem nhãn khay phục vụ nhận dạng ký tự.
- Huấn luyện mô hình YOLO định vị nhãn và mô hình học sâu phân loại thực phẩm đạt độ chính xác cao, tối ưu tốc độ xử lý trên thiết bị di động.

- Hoàn thiện dịch vụ Backend API xử lý đồng thời luồng nhận diện món ăn, bóc tách OCR khối lượng, tra cứu vi chất và kiểm tra quy tắc y tế.
- Phát triển thành công nguyên mẫu ứng dụng di động NutriCare cho phép thiết lập hồ sơ bệnh lý, chụp ảnh món ăn và hiển thị bảng phân tích dinh dưỡng trực quan.

5. Sản phẩm:

- Ứng dụng di động NutriCare hoàn chỉnh trên nền tảng Android/iOS.
- Tệp trọng số mô hình Deep Learning nhận diện thực phẩm, mô hình YOLO và Lightweight OCR.
- Mã nguồn hệ thống Backend API và cơ sở dữ liệu dinh dưỡng y học tích hợp.
- Báo cáo tổng kết đề tài, báo cáo tóm tắt, bản tin và video clip giới thiệu đề tài.

6. Công bố khoa học:

Tại thời điểm hoàn thiện báo cáo, đề tài chưa ghi nhận công bố khoa học đã được chấp nhận.

7. Đóng góp và khả năng áp dụng:

- Đóng góp giải pháp kết hợp thị giác máy tính và OCR để giải quyết bài toán ước lượng khẩu phần ăn tự động phù hợp với điều kiện Việt Nam.
- Hỗ trợ người dùng cá nhân (nhất là người mắc bệnh béo phì, cao huyết áp) chủ động kiểm soát năng lượng nạp vào và duy trì lối sống lành mạnh.
- Có thể mở rộng triển khai tại các phòng khám dinh dưỡng, bệnh viện hoặc tích hợp vào các nền tảng y tế số (HealthTech).

8. Hiệu quả và phương thức chuyển giao:

- Tiết kiệm thời gian ghi chép và hạn chế sai số so với phương pháp nhập liệu bữa ăn thủ công trên các ứng dụng truyền thống.
- Chuyển giao dưới dạng gói mã nguồn mô-đun hóa, tệp cài đặt ứng dụng di động và tài liệu đặc tả API hệ thống.

Nhận xét của người hướng dẫn về những đóng góp khoa học của sinh viên thực hiện đề tài:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Cần Thơ, ngày …… tháng 10 năm 2026

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

PGS. TS. Nguyễn Thái Nghe

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING

CAN THO UNIVERSITY

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information:

- Project code: TSV2026-127.
- Project title: Food Recognition and Nutritional Value Estimation System using Deep Learning.
- Principal Student Investigator: Nguyen Huu Thanh Hoa; Class: DI23Z6A1; Major: Computer Science.
- Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thai Nghe.

2. Objectives:

- To build an intelligent system utilizing Deep Learning for accurate recognition of various food types from a single image.
- To integrate a standardized nutritional database with a Lightweight OCR model that extracts actual food weight from packaging labels, enabling the calculation of total nutritional values (Calories, Lipids, Sodium, Carbohydrates) of a meal.
- To develop automated medical rule-based algorithms to analyze, warn, and recommend suitable dietary choices for patients with obesity and hypertension via the NutriCare mobile application.

3. Novelty and Creativity:

- Simultaneously combines a deep learning food classification model (EfficientNetB0) with an object detection model (YOLOv8) and Lightweight OCR to automate the estimation of portion size directly from real-world food tray labels.
- Constructs a specific nutritional database for Vietnamese cuisine, strictly aligned with the National Institute of Nutrition's standards.
- Designs a medical Rule-based Engine at the backend capable of multi-index analysis and generating personalized pathological warnings in real-time without manual user input.

4. Research Results:

- Successfully collected and annotated a dataset of Vietnamese food images with nutritional tags and a dataset of food tray price/weight labels for OCR training.

- Trained and optimized the YOLO model for label localization and the EfficientNet model for food classification, achieving high accuracy and real-time response on mobile environments.
- Fully implemented a Backend API service handling a multi-threading pipeline (image processing, OCR extraction, nutritional lookup, and medical rule checking).
- Successfully developed a prototype of the NutriCare mobile application supporting health profile management, food image capturing, and visual nutritional analysis.

5. Products:

- The complete NutriCare mobile application (Android/iOS platforms).
- Weight files of the trained Deep Learning food recognition model, YOLO, and Lightweight OCR.
- Source code of the Backend API and the integrated medical-nutritional database.
- Project summary report, technical documents, bulletin, and an introduction video clip (as per Can Tho University's regulations).

6. Scientific publications:

At the time of finalizing the report, no scientific publications have been recorded as accepted.

7. Contributions and Applicability:

- Contributes a technical pipeline integrating computer vision and OCR for automated dietary assessment adapted to Vietnamese conditions.
- Empowers individual users (especially those with hypertension and obesity) to proactively manage energy intake and maintain a healthy lifestyle.
- Applicable for deployment in nutrition clinics, hospitals, or integration into existing digital health platforms (HealthTech).

8. Efficiency and Transfer method:

- Significantly reduces manual logging time and minimizes calculation errors compared to traditional nutritional tracking applications.
- Deliverables include a modularized source code package, mobile application installer, and comprehensive API documentation.

Supervisor's comments on the scientific contributions of the student conducting the project:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Can Tho, October …… 2026

SUPERVISOR

(Sign and write full name)

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thai Nghe

THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ và tên: Nguyễn Hữu Thanh Hòa
- Ngày, tháng, năm sinh: 11/01/2005
- Mã số sinh viên: B2308359
- Lớp: Khoa học máy tính (DI23Z6A1) Khóa: 49
- Khoa / Trường: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
- Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ
- Điện thoại: 0911.012.005 Email: hoab2308359@student.ctu.edu.vn

II. KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

- Ngành học: Khoa học máy tính
- Đề tài NCKH sinh viên chủ nhiệm: *Hệ thống nhận diện thực phẩm và xác định giá trị dinh dưỡng ứng dụng Deep Learning* (Mã số: TSV2026-127).
- Sản phẩm đạt được: Ứng dụng di động NutriCare, Báo cáo tổng kết, Báo cáo tóm tắt và Video clip giới thiệu đề tài.

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1 Đặt vấn đề

1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.2.1 Trong nước

1.2.2 Ngoài nước

1.3 Tính cấp thiết của đề tài

1.4 Mục tiêu của đề tài

1.4.1 Mục tiêu chung

1.4.2 Mục tiêu cụ thể

1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.5.1 Đối tượng nghiên cứu

1.5.2 Phạm vi nghiên cứu

1.6 Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Cơ sở dinh dưỡng học và tiêu chuẩn đối chiếu bệnh lý

2.1.1 Khái niệm calo, macronutrients và nhu cầu năng lượng (BMR, TDEE)

2.1.2 Quy tắc dinh dưỡng đối với bệnh béo phì và cao huyết áp

2.2 Mạng nơ-ron tích chập và các kiến trúc phân loại thực phẩm

2.2.1 Tổng quan về Convolutional Neural Networks (CNN)

2.2.2 Các kiến trúc mạng tối ưu (MobileNetV2, EfficientNet, ResNet)

2.3 Mô hình phát hiện đối tượng YOLO trong trích xuất vùng quan tâm

2.4 Kỹ thuật nhận dạng ký tự quang học (Lightweight OCR)

2.5 Các chỉ số đánh giá hiệu năng mô hình (Accuracy, mAP, F1-Score)

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG NUTRICARE

3.1 Yêu cầu hệ thống và kịch bản người dùng

3.2 Kiến trúc tổng thể hệ thống (Client - Server)

3.3 Luồng xử lý dữ liệu đa mô hình

3.3.1 Phát hiện khay và định vị nhãn dán

3.3.2 Nhận diện thực phẩm kết hợp đọc khối lượng qua OCR

3.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu dinh dưỡng và công cụ luật y khoa

3.4.1 Cấu trúc bảng dữ liệu dinh dưỡng chuẩn hóa

3.4.2 Thiết kế luật logic phân loại an toàn cho bệnh lý

3.5 Thiết kế giao diện ứng dụng di động NutriCare

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

4.1 Thu thập và tiền xử lý dữ liệu

4.1.1 Tập dữ liệu hình ảnh thực phẩm Việt Nam

4.1.2 Tập dữ liệu nhãn khay siêu thị phục vụ OCR

4.2 Huấn luyện mô hình phát hiện vùng khay và nhãn (YOLO)

4.3 Huấn luyện mô hình nhận diện thực phẩm (Deep Learning)

4.4 Triển khai mô-đun OCR trích xuất khối lượng và đơn giá

4.5 Xây dựng dịch vụ Backend API và tích hợp quy tắc y tế

4.6 Phát triển và đóng gói ứng dụng di động NutriCare

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1 Kết quả huấn luyện mô hình thị giác máy tính

5.1.1 Độ chính xác mô hình phát hiện YOLO

5.1.2 Hiệu năng mô hình phân loại thực phẩm

5.1.3 Độ chính xác trích xuất văn bản từ mô hình OCR

5.2 Đánh giá khả năng tính toán dinh dưỡng và kiểm thử luật y khoa

5.3 Kết quả thực nghiệm ứng dụng NutriCare trên thiết bị di động

5.4 Đánh giá mức độ hoàn thành so với mục tiêu thuyết minh

5.5 Thảo luận và những hạn chế của đề tài

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.1 Kết luận

6.2 Đóng góp khoa học và ứng dụng thực tiễn

6.3 Kiến nghị và hướng phát triển tương lai